

```
import pandas as pd
```

```
ventas_ancho = {  
    'Producto': ['Laptop', 'Mouse'],  
    'Enero': [1000, 20],  
    'Febrero': [1100, 25]  
}  
ventas_ancho
```

```
{'Producto': ['Laptop', 'Mouse'], 'Enero': [1000, 20], 'Febrero': [1100, 25]}
```

```
ventas_ancho_df = pd.DataFrame(ventas_ancho)  
ventas_ancho_df  
#
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25

```
ventas_ancho_df.describe()
```

	Enero	Febrero
count	2.000000	2.000000
mean	510.000000	562.500000
std	692.964646	760.13979
min	20.000000	25.000000
25%	265.000000	293.750000
50%	510.000000	562.500000
75%	755.000000	831.250000
max	1000.000000	1100.000000

```
ventas_ancho_df.info()  
#
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 2 entries, 0 to 1  
Data columns (total 3 columns):  
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0   Laptop      2 non-null      int64  
1   Mouse       2 non-null      int64
```

```
0    Producto    2 non-null    object
1    Enero      2 non-null    int64
2    Febrero   2 non-null    int64
dtypes: int64(2), object(1)
memory usage: 180.0+ bytes
```

```
ventas_ancho_df.head()
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25

```
ventas_ancho_df.tail()
#
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25

```
ventas_ancho_df.columns
```

```
Index(['Producto', 'Enero', 'Febrero'], dtype='object')
```

```
ventas_ancho_df.index
#
```

```
RangeIndex(start=0, stop=2, step=1)
```

```
ventas_ancho_df.drop_duplicates()
```

	Producto	Enero	Febrero
0	Laptop	1000	1100
1	Mouse	20	25

```
ventas_ancho_df.Enero
```

Enero

0 1000

1 20

dtype: int64

```
ventas_ancho_df.keys()
```

```
Index(['Producto', 'Enero', 'Febrero'], dtype='object')
```

```
ventas_ancho_df.values
```

```
#
```

```
array([[ 'Laptop', 1000, 1100],  
       [ 'Mouse', 20, 25]], dtype=object)
```

Transformación: Usa pandas para pasar estos datos a formato "largo" (que la columna 'Mes' sea variable y 'Ventas' sea el valor).

```
ventas_largo_df = ventas_ancho_df.melt(id_vars='Producto', var_name='Mes', value_name='Ventas')  
ventas_largo_df
```

Producto Mes Ventas

0 Laptop Enero 1000

1 Mouse Enero 20

2 Laptop Febrero 1100

3 Mouse Febrero 25

```
ventas_largo_df.Ventas
```

Ventas

0 1000

1 20

2 1100

3 25

dtype: int64

Limpieza/Cálculo: Aplica un descuento del 10% a todos los valores de ventas usando Dictionary Comprehension sobre los valores

```
ventas_largo_df.Ventas = ventas_largo_df.Ventas.apply(lambda x: x * 0.9)
ventas_largo_df
#
```

	Producto	Mes	Ventas
0	Laptop	Enero	900.0
1	Mouse	Enero	18.0
2	Laptop	Febrero	990.0
3	Mouse	Febrero	22.5

```
ventas_largo_df.Ventas
```

	Ventas
0	900.0
1	18.0
2	990.0
3	22.5

dtype: float64